## BÀI TẬP MỤC 2.1

Trong Bài tập 1 và 2, tính tổng và tích của các ma trận nếu chúng tồn tại, nếu chúng không tồn tại thì hãy giải thích tại sao.

$$A=\begin{bmatrix}2 & 0 & -1\\ 4 & -5 & 2\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}7 & -5 & 1\\ 1 & -4 & -3\end{bmatrix},$$

$$C=\begin{bmatrix}1 & 2\\ -2 & 1\end{bmatrix},\quad D=\begin{bmatrix}3 & 5\\ -1 & 4\end{bmatrix},\quad E=\begin{bmatrix}-5\\ 3\end{bmatrix}$$

1. $-2A,\ B-2A,\ AC,\ CD$

2. $A+2B,\ 3C-E,\ CB,\ EB$

3. Cho $A=\begin{bmatrix}4 & -1\\ 5 & -2\end{bmatrix}$. Tính $3I_2-A$ và $(3I_2)A$ .

4. Tính $A-5I_3$ và $(5I_3)A$, với $A=\begin{bmatrix}9 & -1 & 3\\ -8 & 7 & -6\\ -4 & 1 & 8\end{bmatrix}$.

Trong Bài tập 5 và 6, tính tích $AB$ theo 2 cách: (a) Dùng định nghĩa, theo đó $A\mathbf{b}_1$ và $A\mathbf{b}_2$ được tính riêng biệt. (b) Dùng qui tắc dòng-cột.

5. $A=\begin{bmatrix}-1 & 2\\ 5 & 4\\ 2 & -3\end{bmatrix},\ B=\begin{bmatrix}3 & -2\\ -2 & 1\end{bmatrix}$

6. $A=\begin{bmatrix}4 & -2\\ -3 & 0\\ 3 & 5\end{bmatrix},\ B=\begin{bmatrix}1 & 3\\ 2 & -1\end{bmatrix}$

7. Nếu ma trận $A$ có cấp $5\times 3$ và ma trận $AB$ có cấp $5\times 7$ thì cấp của $B$ là bao nhiêu?

8. Ma trận $B$ phải có bao nhiêu dòng để cho ma trận $BC$ có cấp $3\times 4$ ?

9. Cho các ma trận

$$A=\begin{bmatrix}2 & 5\\ -3 & 1\end{bmatrix}\text{ and }B=\begin{bmatrix}4 & -5\\ 3 & k\end{bmatrix}.$$

Tìm giá trị k để AB=BA.

10. Cho các ma trận

$$A=\begin{bmatrix}2 & -3\\ -4 & 6\end{bmatrix},B=\begin{bmatrix}8 & 4\\ 5 & 5\end{bmatrix},\text{ and }C=\begin{bmatrix}5 & -2\\ 3 & 1\end{bmatrix}$$

Chứng tỏ AB=AC nhưng B ≠ C.

11. Cho các ma trận

$$A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 3\\ 1 & 4 & 5\end{bmatrix}\text{ and }D=\begin{bmatrix}2 & 0 & 0\\ 0 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 5\end{bmatrix}$$

Tính các tích AD và DA. Giải thích các dòng và các cột của ma trận A được thay đổi thế nào khi được nhân với ma trận D từ bên phải và từ bên trái. Tìm ma trận B khác 0 và khác ma trận đơn vị sao cho AB=BA.

12. Cho ma trận

$$A=\begin{bmatrix}3 & -6\\ -1 & 2\end{bmatrix}$$

Tìm ma trận vuông cấp 2 B khác không sao cho AB=0.

13. Cho các véctơ $\mathbf{r}_1,\ldots,\mathbf{r}_p$ trong $\mathbb{R}^n$, $Q$ là ma trận cấp $m\times n$. Hãy viết ma trận $[Q\mathbf{r}_1\ldots Q\mathbf{r}_1]$ như là tích của hai ma trận (nhưng không phải là ma trận đơn vị).

Bài tập 15 và 16 liên quan đến các ma trận A,B,C bất kì sao cho tổng và tích của chúng có thể định nghĩa được. Các phát biểu sau là Đúng hay Sai, hãy giải thích tại sao?

15. a. Nếu A và B là các ma trận vuông cấp 2 với các cột tương ứng là $a_1$, $a_2$ và $b_1$, $b_2$, khi đó AB=[ $a_1b_1$ $a_2b_2$].

b. Mỗi cột của AB là tổ hợp tuyến tính của các cột trong B với các hệ số tương ứng từ cột của A.

c. A(B+C)=AB+AC.

d. $A^T+B^T=(A+B)^T$

e. Chuyển vị của tổng các ma trận bằng tổng các chuyển vị của từng ma trận.

16. a. Nếu A là ma trận vuông cấp 3 và B=[$b_1$ $b_2$ $b_3$] thì AB=[$Ab_1$+$Ab_2$+$Ab_3$].

b. Dòng thứ 2 của AB là dòng thứ 2 của A nhân bên phải bởi B.

c. $(AB)C = (AC)B$

d. $(AB)^T = A^T B^T$

17. Cho các ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \text{ and } AB = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 6 & -9 & 3 \end{bmatrix}$$

Hãy xác định cột thứ 1 và thứ 2 của ma trận B.

18. Nếu 2 cột đầu tiên của ma trận B là giống nhau thì 2 cột đầu tiên của ma trận AB có giống nhau không, tại sao?

19. Nếu cột thứ 3 của B là tổng của 2 cột đầu tiên thì ta có thể nói gì về cột thứ 3 của ma trận AB, tại sao?

20. Nếu cột thứ 2 của B là 0 thì cột thứ 2 của AB sẽ thế nào?

21. Nếu cột thứ cuối cùng của AB là 0 nhưng mọi cột của B đều khác 0 thì ta có thể nói gì về các cột của A?

22. Chứng minh rằng nếu các cột của B độc lập tuyến tính thì các cột của A cũng vậy.

23. Giả sử rằng $CA=I_n$. Chứng tỏ rằng phương trình Ax=0 chỉ có nghiệm tầm thường. Giải thích tại sao số cột của A không thể nhiều hơn số dòng?

24. Giả sử $AD=I_m$. Chứng minh rằng với mọi véctơ b trong $\mathbb{R}^n$ thì phương trình Ax=b luôn có nghiệm giải thích tại sao A không thể có nhiều dòng hơn cột.

25. Cho A là ma trận cấp m×n, giả sử có các ma trận C,D sao cho $CA=I_n$ và $AD=I_m$. Chứng minh rằng m=n và C=D. [Gợi ý: xét ma trận CAD]

26. Giả sử các cột của ma trận A có cấp 3×n sinh ra không gian $\mathbb{R}^3$. Giải thích cách xây dựng ma trận D sao cho $AD=I_3$.

Trong các bài 27 và 28, ta xem các véctơ trong $\mathbb{R}^n$ như là các ma trận cấp 1×n. Cho các véctơ u,v trong $\mathbb{R}^n$, ta gọi tích ma trận $u^Tv$ là tích trong của u và v. Ta gọi tích ma trận $uv^T$ là tích ngoài của u và v.

27. Cho các véctơ

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix} \text{ and } \mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

Tính $u^Tv$, $uv^T$, $v^Tu$, $vu^T$?

28. Cho u,v là các véctơ trong $\mathbb{R}^n$, khi đó $u^Tv$ và $v^Tu$ có liên hệ thế nào với nhau? $uv^T$ và $vu^T$ có liên hệ thế nào với nhau?
29. Chứng minh định lý 2(b) và 2(c).
30. Chứng minh định lý 2(d).
31. Chứng minh $I_mA=A$ cho bất kỳ ma trận A có cấp m×n.
32. Chứng minh $AI_n=A$ cho bất kỳ ma trận A có cấp m×n.
33. Chứng minh định lý 3(d).
34. Chứng minh $(Abx)^T=x^TB^TA^T$.

## BÀI TẬP MỤC 2.2

Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau:

**1.** $\begin{bmatrix} 8 & 6 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$ **2.** $\begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$

**3.** $\begin{bmatrix} 8 & 5 \\ -7 & -5 \end{bmatrix}$ **4.** $\begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 7 & -8 \end{bmatrix}$

5. Sử dụng ma trận nghịch đảo tìm được ở bài 1 để giải hệ:

$$8x_1 + 6x_2 = 2$$
$$5x_1 + 4x_2 = -1$$

6. Sử dụng ma trận nghịch đảo tìm được ở bài 3 để giải hệ:

$$8x_1 + 5x_2 = -9$$
$$-7x_1 - 5x_2 = 11$$

7. Cho các ma trận:

$$\text{Let } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 12 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix},$$
$$\text{and } \mathbf{b}_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

a. Tìm ma trận $A^{-1}$, sử dụng nó để giải các hệ: $Ax=b_1$, $Ax=b_2$, $Ax=b_3$, $Ax=b_4$.

b. Bốn phương trình có thể giải được bằng cách dùng các phép biến đổi rút gọn dòng giống nhau. Hãy giải các phương trình ở câu (a) bằng cách rút gọn dòng của ma trận mở rộng $[A\ b_1\ b_2\ b_3\ b_4]$.

8. Chứng minh rằng nếu A khả nghịch và AD=I thì $D=A^{-1}$.

Các phát biểu trong bài 9 và 10 dưới đây là Đúng hay Sai? Giải thích lý do.

9. a. Để B là nghịch đảo của ma trận A thì ta phải có AB=I=BA.

b. Nếu A và B là các ma trận khả nghịch có cùng cấp n, thì $A^{-1}B^{-1}$ là nghịch đảo của ma trận A.

c. Nếu

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ and } ab - cd \neq 0,$$

thì ma trận A khả nghịch.

d. Nếu A là ma trận nghịch đảo có cấp n, thì phương trình Ax=b có nghiệm với mọi vécto b trong $\mathbb{R}^n$.

e. Các ma trận sơ cấp đều khả nghịch.

10. a. Tích của các ma trận khả nghịch có cùng cấp n thì khả nghịch và nghịch đảo của nó là tích nghịch đảo của từng ma trận với cùng thứ tự.

b. Nếu A nghịch đảo thì $A^{-1}$ chính là A.

c. Nếu

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \text{ and } ad = bc,$$

thì ma trận A không khả nghịch.

d. Nếu A có thể được rút gọn dòng thành ma trận đơn vị thì A khả nghịch.
e. Cho A là ma trận khả nghịch, khi đó các phép biến đổi dòng biến A thành ma trận đơn vị $I_n$ sẽ biến $A^{-1}$ thành $I_n$.
11. Cho A là ma trận vuông cấp n và B là ma trận cấp n×p. Chứng minh phương trình AX=B có nghiệm duy nhất là $A^{-1}B$.
12. Cho A là ma trận vuông cấp n và B là ma trận cấp n×p. Giải thích tại sao ma trận $A^{-1}B$ có thể được tính bằng phép rút gọn dòng:

$$\text{If } [A \;\; B] \sim \cdots \sim [I \;\; X], \text{ then } X = A^{-1}B.$$

Nếu cấp của ma trận A lớn hơn 2, khi đó việc rút gọn dòng [A B] sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc tính $A^{-1}$ và $A^{-1}B$.
13. Giải sử AB=AC, chứng minh nếu A khả nghịch thì B=C. Nếu A không khả nghịch thì điều này còn đúng không?
14. Giả sử (B-C)D=0 với D khả nghịch, chứng minh B=C.
15. Giả sử A,B,C là các ma trận khả nghịch, chứng minh ABC cũng khả nghịch bằng cách tìm ma trận D sao cho (ABC)D=I và D(ABC)=I.
16. Cho A,B là các ma trận vuông cấp n sao cho B khả nghịch và AB khả nghịch. Chứng minh A cũng khả nghịch.
17. Giả sử A,B,C là các ma trận vuông cấp n, và B khả nghịch. Giải phương trình AB=BC để tìm A.
18. Giả sử P khả nghịch và $A=P^{-1}BP$, tính B theo A.
19. Cho A,B,C là các ma trận vuông cùng cấp. Giải phương trình $C^{-1}(A+X)B^{-1}=I_n$.
20. Cho A,B, X là các ma trận vông cấp n, trong đó A, X, A-AX là khả nghịch. Giả sử: $(A-AX)^{-1}=XB^{-1}$.
a. Chứng minh B khả nghịch.
b. Giải phương trinh $(A-AX)^{-1}=XB^{-1}$ để tìm X.
21. Giải thích tại sao các cột của ma trận vuông A độc lập tuyến tính thì A khả nghịch?
22. Giải thích tại sao các cột của ma trận A vuông cấp n sinh ra $\mathbb{R}^n$ thì A khả nghịch?
23. Cho A là ma trận vuông cấp n, giả sử phương trình Ax=0 chỉ có nghiệm tầm thường. Giải thích tại sao A có n phần tử trụ và A có thể rút gọn dòng về ma trận đơn vị $I_n$. Dùng định lý 7, chứng minh A khả nghịch.
24. Cho A là ma trận vuông cấp n, giả sử phương trình Ax=b có duy nhất một nghiệm với mỗi véctơ b trong $\mathbb{R}^n$.
Bài 25 và 26 chứng minh định lý 4 cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

25. Giả sử ad-bc=0, khi đó phương trình Ax=0 có nhiều hơn một nghiệm. Giải thích tại sao A không khả nghịch.
26. Giả sử ad-bc≠0 chứng minh ma trận A khả nghịch.

Bài 27 và 28 chứng minh các trường hợp đặc biệt về ma trận sơ cấp trong ví dụ 5. Ở đây ta xét A là ma trận vuông cấp 3 và ma trận đơn vị $I=I_3$.
27. a. Sử dụng phương trình 1 trong mục 2.1 để chỉ ra rằng $row_i(A)=row_i(I)A$ for i=1,2,3.

b. Chỉ ra rằng đổi chổ dòng 1 và 2 của ma trận A thì kết quả sẽ là EA trong đó E là ma trận nhận được bằng cách đổi chổ dòng 1 và 2 của I.
c. Chỉ ra rằng nếu dòng 3 của ma trận A được nhân với 5 thì kết quả sẽ là EA, trong đó E là ma trận nhận được bằng cách nhân 5 với dòng 3 của I.
28. Chỉ ra rằng nếu ta thay dòng 3 của ma trận A bằng dòng 3 trừ 4 lần dòng 1 thì kết quả sẽ là EA, trong đó E là ma trận nhận được từ I bằng cách thay dòng 3 bằng dòng 3 trừ 4 lần dòng 1.
Sử dụng thuật toán trong mục này để tìm ma trận nghịch đảo ở các bài 29-32 nếu chúng tồn tại:

**29.** $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$ **30.** $\begin{bmatrix} 5 & 10 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$

**31.** $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}$ **32.** $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 4 & -7 & 3 \\ -2 & 6 & -4 \end{bmatrix}$

33. Sử dụng thuật toán trong mục này tìm nghịch đảo của các ma trận sau:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ and } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Gọi A là một ma trận có dạng như trên với cấp n. Gọi B là nghịch đảo của A, hãy đoán công thức của ma trận B, chứng minh $AB=BA=I_n$.
34. Lặp lại phương pháp như trong bài 33 để đoán nghịch đảo của ma trận dưới đây, chứng minh dự đoán của bạn là đúng:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 0 & & 0 \\ 1 & 2 & 3 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & n \end{bmatrix}.$$

35. Cho ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -7 & -9 \\ 2 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Hãy tìm cột thứ 1 của ma trận $A^{-1}$ mà không cần tính các cột khác.
36. Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} -25 & -9 & -27 \\ 546 & 180 & 537 \\ 154 & 50 & 149 \end{bmatrix}$$

Hãy tìm cột thứ 2 và 3 của $A^{-1}$ mà không cần tính cột thứ 1.
37. Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}.$$

Hãy dùng phép thử-sai với các hệ số là 1,-1,0 để tìm ma trận C sao cho $AC=I_2$, kiểm tra rằng $CA \neq I_3$.

38. Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Sử dụng các hệ số 1 và 0 để tìm ma trận D có cấp 2×4 sao cho $AD=I_2$. Có hay không ma trận C có cấp 4×2 sao cho $CA=I_4$.

## BÀI TẬP MỤC 2.3

Trừ các trường hợp được nói cụ thể, các ma trận trong tất cả các bài tập của mục này đều giả định là có cấp n×n. Xác định ma trận nào trong các bài 1-10 là khả nghịch, sử dụng càng ít phép tính càng tốt để giải thích câu trả lời của bạn.

**1.** $\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ -3 & -6 \end{bmatrix}$ **2.** $\begin{bmatrix} -4 & 6 \\ 6 & -9 \end{bmatrix}$

**3.** $\begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ -3 & -7 & 0 \\ 8 & 5 & -1 \end{bmatrix}$ **4.** $\begin{bmatrix} -7 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & -1 \\ 2 & 0 & 9 \end{bmatrix}$

**5.** $\begin{bmatrix} 0 & 3 & -5 \\ 1 & 0 & 2 \\ -4 & -9 & 7 \end{bmatrix}$ **6.** $\begin{bmatrix} 1 & -5 & -4 \\ 0 & 3 & 4 \\ -3 & 6 & 0 \end{bmatrix}$

**7.** $\begin{bmatrix} -1 & -3 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 8 & -3 \\ -2 & -6 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ **8.** $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 7 & 4 \\ 0 & 5 & 9 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}$

**9. [M]** $\begin{bmatrix} 4 & 0 & -7 & -7 \\ -6 & 1 & 11 & 9 \\ 7 & -5 & 10 & 19 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$

**10. [M]** $\begin{bmatrix} 5 & 3 & 1 & 7 & 9 \\ 6 & 4 & 2 & 8 & -8 \\ 7 & 5 & 3 & 10 & 9 \\ 9 & 6 & 4 & -9 & -5 \\ 8 & 5 & 2 & 11 & 4 \end{bmatrix}$

Các phát biểu trong bài 11-12 là Đúng hay Sai, hãy giải thích tại sao.

11. a. Nếu phương trình Ax=0 chỉ có nghiệm tầm thường thì A tương đương dòng với ma trận đơn vị $I_n$.

b. Nếu các cột của A sinh ra không gian $\mathbb{R}^n$, thì các cột của A độc lập tuyến tính.

c. Nếu A là ma trận vuông cấp n thì phương trình Ax=b có ít nhất một nghiệm với mọi b thuộc vào $\mathbb{R}^n$.

d. Nếu phương trình Ax=0 chỉ có nghiệm tầm thường thì số vị trí trụ trong A ít hơn n.

e. Nếu $A^T$ không khả nghịch thì A không khả nghịch.

12. a. Nếu có ma trận D sao cho $AD=I_n$ thì cũng có ma trận C sao cho $CA=I_n$.

b. Nếu các cột của A độc lập tuyến tính thì chúng sinh ra $\mathbb{R}^n$.

c. Nếu phương trình Ax=b có ít nhất một nghiệm với mọi b trong $\mathbb{R}^n$, thì các nghiệm đó sẽ duy nhất.

d. Nếu ánh xạ tuyến tính $x \to Ax$ từ $\mathbb{R}^n$ vào $\mathbb{R}^n$, thì ma trận A có n vị trí trụ.

e. Nếu tồn tại b sao cho phương trình Ax=b vô nghiệm thì phép biến đổi tuyến tính $x \to Ax$ không phải là song ánh.

13. Khi nào một ma trận tam giác trên khả nghịch?

14. Khi nào một ma trận tam giác dưới khả nghịch?

15. Một ma trận có 2 cột băng nhau có khả nghịch không, tại sao?

16. Một ma trận vuông cấp 5 có khả nghịch không nếu các cột của nó không sinh ra $\mathbb{R}^5$, tại sao?

17. Tại sao A khả nghịch thì các cột của $A^{-1}$ độc lập tuyến tính?
18. Cho C là ma trận vuông cấp 6, giả sử phương trình Cx=v có nghiệm với mọi v trong $\mathbb{R}^6$. Có tồn tại một v nào sao cho phương trình Cx=v có nhiều hơn 1 nghiệm không?
19. Nếu các cột của ma trận vuông cấp 7 D độc lập tuyến tính thì ta có thể kết luận gì về phương trình Dx=b? Tại sao?
20. Nếu $EF=I_n$, thì E và F giao hoán nhau, tại sao?
21. Nếu có b sao cho phương trình Ax=b có nhiều hơn một nghiệm thì các cột của A có sinh ra $\mathbb{R}^n$ không?
22. Nếu có c sao cho phương trình Hx=c vô nghiệm thì kết luận gì về phương trình Hx=0? Tại sao?
23. Nếu ma trận K không thể rút gọn dòng về ma trận đơn vị $I_n$ thì ta có thể kết luận gì về các cột của K? Tại sao?
24. Nếu phương trình Lx=0 chỉ có nghiệm tầm thường thì các cột của nó có sinh ra $\mathbb{R}^n$ không? Tại sao?
25. Giải thích phát biểu được đóng khung trước ví dụ 1.
26. Tại sao các cột của $A^2$ sinh ra $\mathbb{R}^n$ khi các cột của A độc lập tuyến tính?
27. Tại sao AB khả nghịch thì A khả nghịch?
28. Tại sao AB khả nghịch thì B khả nghịch?
29. Nếu tồn tại b sao cho phương trình Ax=b có nhiều hơn một nghiệm thì ánh xạ tuyến tính
x→Ax không phải đơn ánh. Ta có nói thêm gì khác về ánh xạ này?
30. Nếu ánh xạ x→Ax là đơn ánh thì ta có thể kết luận gì thêm về ánh xạ này? Tại sao?
31. Giả sử phương trình Ax=b có nghiệm với mọi b trong $\mathbb{R}^n$, không sử dụng định lý 5 và 8, hãy giải thích tại sao phương trình Ax=b có nghiệm duy nhất với mọi b.
32. Giả sử phương trình Ax=0 chỉ có nghiệm tầm thường, không sử dụng định lý ma trận khả nghịch hãy giải thích trực tiếp tại sao phương trình Ax=b có nghiệm với mọi b.
Trong bài 33,34, T là ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}^2$ vào $\mathbb{R}^2$. Chứng minh rằng T khả nghịch và tìm công thức cho ánh xạ $T^{-1}$.

**33.** $T(x_1, x_2) = (-5x_1 + 9x_2, 4x_1 - 7x_2)$

**34.** $T(x_1, x_2) = (6x_1 - 8x_2, -5x_1 + 7x_2)$

35. Cho T: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ là ánh xạ tuyến tính khả nghịch. Hãy giải thích tại sao T là đơn ánh và toàn ánh.
36. Cho T: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ là ánh xạ tuyến tính và là toàn ánh. Chứng minh $T^{-1}$ tồn tại, và giải thích tại sao $T^{-1}$ là đơn ánh?
37. Cho T và U là các ánh xạ tuyến tính từ $\mathbb{R}^n$ vào $\mathbb{R}^n$. Giả sử T(Ux)=x với mọi x trong $\mathbb{R}^n$. Hãy chứng U(Tx)=x với mọi x.
38. Cho T: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ là ánh xạ tuyến tính với tính chất T(u)=T(v) với mọi u,v. Khi đó T có là toàn ánh không? Tại sao?

39. Cho T: $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ là ánh xạ tuyến tính khả nghịch, cho S và U là các ánh xạ từ $\mathbb{R}^n$ vào $\mathbb{R}^n$. Giả sử S(T(x))=x và U(T(x))=x với mọi x trong $\mathbb{R}^n$. Chứng minh rằng S(v)=U(v) với mọi v trong $\mathbb{R}^n$. Điều này chỉ ra rằng nghịch đảo của T là duy nhất theo như Định lý 9.

40. Cho T và S là các ánh xạ từ $\mathbb{R}^n$ vào $\mathbb{R}^n$ với tính chất T(S(x))=S(T(x))=x với mọi x. Giả sử T là ánh xạ tuyến tính. Hãy chứng minh S cũng là ánh xạ tuyến tính.

## BÀI TẬP MỤC 2.4

Trong các Bài tập 1-9, các ma trận đều là ma trận khối cho phép nhân.
Tính tích các ma trận trong các Bài tập 1-4.

**1.** $\begin{bmatrix} I & 0 \\ E & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ **2.** $\begin{bmatrix} E & 0 \\ 0 & F \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$

**3.** $\begin{bmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} W & X \\ Y & Z \end{bmatrix}$ **4.** $\begin{bmatrix} I & 0 \\ -X & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$

Trong các Bài tập 4-8, tìm các ma trận X,Y,Z theo A,B,C.

**5.** $\begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I & 0 \\ X & Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & I \\ Z & 0 \end{bmatrix}$

**6.** $\begin{bmatrix} X & 0 \\ Y & Z \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & 0 \\ B & C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$

**7.** $\begin{bmatrix} X & 0 & 0 \\ Y & 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & Z \\ 0 & 0 \\ B & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}$

**8.** $\begin{bmatrix} A & B \\ 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X & Y & Z \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix}$

9. Giả sử $A_{11}$ là ma trận khả nghịch. Tìm các ma trận X,Y thỏa mãn đẳng thức sau đây:

$$\begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ X & I & 0 \\ Y & 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \\ A_{31} & A_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ 0 & B_{22} \\ 0 & B_{32} \end{bmatrix}$$

10. Tìm X,Y,Z biết nghịch đảo của

$$\begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ C & I & 0 \\ A & B & I \end{bmatrix}$$

là

$$\begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ Z & I & 0 \\ X & Y & I \end{bmatrix}.$$

Các phát biểu trong bài 11 và 12 là đúng hay sai, giải thích?

11. a. Nếu $A=[A_1\ A_2]$ và $B=[B_1\ B_2]$, $A_1$ và $A_2$ có cùng cấp với $B_1$ và $B_2$. Khi đó $A+B=[A_1+B_1\ A_2+B_2]$.

b. Cho

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \text{ and } B = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \end{bmatrix}$$

Khi đó A và B có thể nhân được với nhau.

12. a. Định nghĩa phép nhân ma trận với vector là một trường hợp đặc biệt của phép nhân ma trận khối.

b. Nếu $A_1$, $A_2$, $B_1$ và $B_2$ đều là các ma trận vuông cấp n, cho

$$A = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{bmatrix},$$

và $B=[B_1\ \ B_2]$. Khi đó tích BA định nghĩa được nhưng tích AB không định nghĩa được.

13. Cho

$$A = \begin{bmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix},$$

với B, C là các ma trận vuông. Chứng minh rằng A khả nghịch khi và chỉ khi các ma trận B và C đều khả nghịch.

14. Chứng minh rằng ma trận khối tam giác trên trong ví dụ 5 là khả nghịch khi và chỉ khi $A_{11}$ và $A_{22}$ đều khả nghịch.

15. Giả sử $A_{11}$ khả nghịch, tìm các ma trận X và Y sao cho

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ X & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & Y \\ 0 & I \end{bmatrix}$$

trong đó

$$S = A_{22} - A_{21}A_{11}^{-1}A_{12}.$$

Ma trận S là phần bù **Schur** của ma trận $A_{11}$. Tương tự, ma trận

$$A_{11} - A_{12}A_{22}^{-1}A_{21}$$

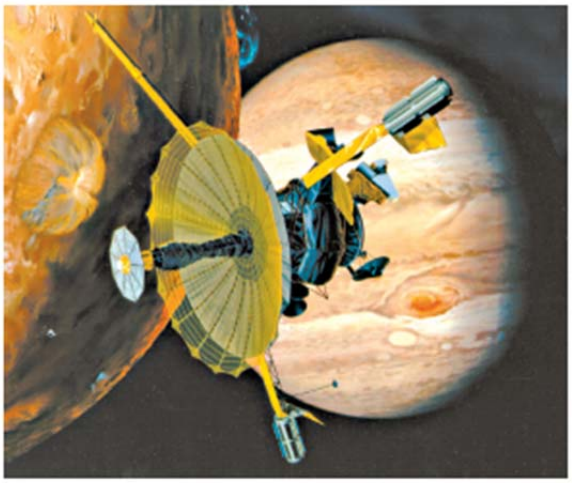
là phần bù Schur của $A_{22}$. Những biểu thức như vậy thường xuất hiện trong các hệ thống kỹ thuật.

16. Trong bài 15, giả sử ma trận

$$\begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

là khả nghịch và ma trận $A_{11}$ cũng khả nghịch. Chứng minh ma trận S cũng khả nghịch.

17. Khi một tàu du hành vũ trụ được phóng đi, tại mỗi thời điểm sẽ cần những điều chỉ cần thiết để tàu đi đúng quỹ đạo dự kiến. Thiết bị ra-đa trên tàu sẽ cung cấp cho ta một dãy các véctơ tọa độ $x_1, x_2, \ldots, x_k$ xác định vị trí của tàu ở từng thời điểm cụ thể. Gọi $X_k$ là ma trận $[x_1 \ \ldots \ x_2]$. Khi đó ma trận $G_k = X_k X_k^T$ cần được tính như là dữ liệu ra-đa cần phân tích và lưu trữ. Khi tàu tới một vị trí mới $x_{k+1}$, thì $G_{k+1}$ mới cần phải được tính toán. Bởi vì các vectơ tọa độ được truyền đi với tốc độ rất cao, nên các tính toán phải được thực hiện một cách nhanh chóng. Phép nhân ma trận khối sẽ giúp ích rất nhiều trong việc giải quyết vấn đề này. Hãy mô tả khai triển dòng cột cần thiết trong việc tính $G_k$ và $G_{k+1}$, và mô tả những gì cần phải tính để cập nhật $G_k$ thành $G_{k+1}$. Dưới đây là hình ảnh tàu Galileo được phóng vào ngày 18 tháng 10 năm 1989.



The probe Galileo was launched October 18, 1989, and arrived near Jupiter in early December 1995.

18. Gọi X là ma trận dữ liệu có cấp m×n sao cho ma trận $X^TX$ khả nghịch. Gọi

$$M = I_m - X(X^TX)^{-1}X^T$$

Thêm cột $x_0$ vào dữ liệu ta thu được ma trận mới W=[X $x_0$]. Hãy tính $W^TW$. Thành phần (1,1) là $X^TX$, hãy chỉ ra rằng phần bù Schur (xem bài 15) của $X^TX$ có thể được viết dưới dạng $x_0^TMx_0$. Chứng minh rằng $(x_0^TMx_0)^{-1}$ thành phần (2,2) trong ma trận $(W^TW)^{-1}$.

Trong nghiên cứu về các hệ điều khiển trong kỹ thuật, một hệ chuẩn các phương trình vi phân được biến đổi bằng phép biến đổi Laplace về hệ các phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{bmatrix} A - sI_n & B \\ C & I_m \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{y} \end{bmatrix} \qquad (8)$$

Trong đó cấp của A là n×n, của B là n×m, của C là m×n, s là một biến số. Véctơ u trong $\mathbb{R}^n$ là đầu vào của hệ điều khiển, y trong $\mathbb{R}^m$ là đầu ra của hệ, và x trong $\mathbb{R}^n$ là véctơ trạng thái. ( Thật ra các véctơ các véctơ u,x,y là các hàm theo biến s nhưng chúng ta bỏ qua điều này vì chúng không ảnh hưởng tới các tính toán trong bài 18,19)

19. Giả sử ma trận $A-sI_n$ là khả nghịch, và ta xem phương trình (8) như một hệ của 2 phương trình ma trận. Hãy giải phương trình thứ 1 tìm x và thế vào phương trình thứ 2. Kết quả thu được sẽ là một phương trình có dạng W(x)u=y, trong đó W(s) là ma trận phụ thuộc theo biến s, và được gọi là hàm chuyển của hệ vì nó chuyển đầu vào u thành đầu ra y. Tìm W(s) và mối liên hệ của nó tới ma trận khối ở vế trái của phương trình (8). (Xem bài 15)

20. Giả sử W(s) là khả nghịch với một số giá trị nào đó của s. Chỉ ra rằng hàm biến đổi ngược $(W(s))^{-1}$, biến giá trị đầu ra thành đầu vào, là phần bù Schur của $A-BC-sI_n$ cho ma trận bên dưới. Tìm phần bù Schur này. (Xem bài 15)

$$\begin{bmatrix} A - BC - sI_n & B \\ -C & I_m \end{bmatrix}$$

21. a. Chứng minh rằng $A^2=I$ với

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}.$$

b. Cho

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Sử dụng ma trận khối chứng minh rằng $M^2=I$.

22. Tổng quát hóa ý tưởng Bài tập 21(a) bằng cách xây dựng ma trận khối có cấp 5×5

$$M = \begin{bmatrix} A & 0 \\ C & D \end{bmatrix}$$

sao cho $M^2=I$, với C là ma trận khác 0 có cấp 2×3.

23. Sử dụng ma trận khối chứng minh bằng qui nạp rằng tích của 2 ma trận tam giác dưới là ma trận tam giác dưới.

24. Sử dụng ma trận khối chứng minh bằng qui nạp rằng ma trận vuông cấp n A và B được do dưới đây là nghịch đảo của nhau.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & & 0 \\ 1 & 1 & 1 & & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix},$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 1 & 0 & & 0 \\ 0 & -1 & 1 & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \\ 0 & & \cdots & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

25. Không sử dụng phép thu gọn dòng, hãy tìm nghịch đảo của ma trận sau:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

## BÀI TẬP MỤC 2.5

Ở Bài tập 1-6, giải phương trình Ax=b bằng cách sử dụng nhân tử hóa LU. Ở bài 1 và 2 giải bằng cách dùng rút gọn dòng.

**1.** $A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 \\ -3 & 5 & 1 \\ 6 & -4 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} -7 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -7 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

**2.** $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & -5 \\ -4 & -5 & 7 \\ 8 & 6 & -8 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 6 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 3 & -5 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

**3.** $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ -6 & 0 & -2 \\ 8 & -1 & 5 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 4 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**4.** $A = \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 1 & -3 & 1 \\ 3 & 7 & 5 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 3/2 & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

**5.** $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & -3 \\ 2 & -7 & -7 & -6 \\ -1 & 2 & 6 & 4 \\ -4 & -1 & 9 & 8 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 7 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & -5 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & -4 & -3 \\ 0 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

**6.** $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 \\ -3 & -6 & -7 & 2 \\ 3 & 3 & 0 & -4 \\ -5 & -3 & 2 & 9 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 0 \\ -5 & 4 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tìm nhân tử hóa LU của các ma trận 7-16.

**7.** $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$

**8.** $\begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$

**9.** $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ -3 & -2 & 10 \\ 9 & -5 & 6 \end{bmatrix}$

**10.** $\begin{bmatrix} -5 & 3 & 4 \\ 10 & -8 & -9 \\ 15 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

**11.** $\begin{bmatrix} 3 & -6 & 3 \\ 6 & -7 & 2 \\ -1 & 7 & 0 \end{bmatrix}$

**12.** $\begin{bmatrix} 2 & -4 & 2 \\ 1 & 5 & -4 \\ -6 & -2 & 4 \end{bmatrix}$

**13.** $\begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & -3 \\ -1 & -5 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & -5 & -7 \\ -2 & -4 & 7 & 5 \end{bmatrix}$

**14.** $\begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 & 5 \\ 3 & 7 & -2 & 9 \\ -2 & -3 & 1 & -4 \\ -1 & 6 & -1 & 7 \end{bmatrix}$

**15.** $\begin{bmatrix} 2 & -4 & 4 & -2 \\ 6 & -9 & 7 & -3 \\ -1 & -4 & 8 & 0 \end{bmatrix}$

**16.** $\begin{bmatrix} 2 & -6 & 6 \\ -4 & 5 & -7 \\ 3 & 5 & -1 \\ -6 & 4 & -8 \\ 8 & -3 & 9 \end{bmatrix}$

17. Khi A khả nghịch, MATHLAB tìm $A^{-1}$ bằng cách nhân tử hóa A=LU, tính $U^{-1}$ và $L^{-1}$ rồi sau đó tính $A^{-1}= L^{-1} U^{-1}$ . Áp dụng phương pháp này tìm nghịch đảo của ma trận A ở bài 2.

18. Sử dụng phương pháp ở bài 17, tìm $A^{-1}$ trong bài 3.

19. Cho A là ma trận vuông cấp n và là ma trận tam giác dưới trong đó các phần tử trên đường chéo khác không. Chứng minh rằng A khả nghịch và nghịch đảo của nó cũng là ma trận tam giác dưới.

20. Cho nhân tử hóa A=LU, hãy giải thích tại sao A có thể thu gọn dòng về U chỉ bằng phép thay thế dòng?

21. Cho A=BC trong đó B khả nghịch. Chứng minh rằng một dãy phép biến đổi sơ cấp biến B thành ma trận đơn vị I thì cũng biến A thành C. Chiều ngược lại không đúng vì 0=0.B.

Bài 22-26 cho ta thấy một số ứng dụng sơ lược của phương pháp nhân tử hóa LU.

22. (Thu gọn nhân tử hóa LU) Cho

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -4 & -2 & 3 \\ 6 & -9 & -5 & 8 \\ 2 & -7 & -3 & 9 \\ 4 & -2 & -2 & -1 \\ -6 & 3 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Hãy tìm ma trận B cấp 5×3 và C cấp 3×4 sao cho A=BC. Tổng quát hóa ý tưởng này cho trường hợp ma trận A=LU có cấp m×n, trong đó U chỉ có đúng 3 dòng khác 0.

23. Giả sử ma trận A có cấp m×n được phân tích thành A=CD trong đó C có cấp m×4 và D có cấp 4×n.

a. Chứng minh rằng A là tổng của bốn tích ngoài (Xem mục 2.4).

b. Cho m=400 và n=100, giải thích tại sao lập trình viên thường chọn lưu dữ liệu của ma trận A bằng cách lưu các ma trận C và D.

24. Giả sử A=QR trong đó Q và R là các ma trận vuông cấp n, R khả nghịch và là ma trận tam giác trên, Q thỏa tính chất $Q^TQ=I$. Chứng minh với mọi vectơ b trong $\mathbb{R}^n$ thì phương trình Ax=b có nghiệm duy nhất. Tính toán nào với Q và R sẽ sinh ra nghiệm?

25. Giả sử $A=UDV^T$, với U và V là ma trận vuông cấp n thỏa tính chất $U^TU=V^TV=I$, và D là ma trận đường chéo với các giá trị trên đường chéo là $a_1, a_2, \dots, a_n$. Chứng minh A khả nghịch và tìm công thức cho $A^{-1}$.

26. Giả sử A là ma trận vuông cấp 3 được phân tích thành $A=PDP^{-1}$ trong đó P là ma trận khả nghịch cấp 3 và D là ma trận đường chéo

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 \end{bmatrix}$$

Hãy chứng tỏ phân tích này là hữu ích trong việc tính các lũy thừa bậc cao của A. Hãy tính $A^2$, $A^3$ và $A^k$ bằng cách sử dụng P và các hệ số của D.

## BÀI TẬP MỤC 2.8

Trong các Bài tập 1-4 các tập hợp được chứa trong các đường biên trong mặt phẳng $\mathbb{R}^2$.

Trong mỗi trường hợp hãy giải thích lý do tại sao tập hợp H không phải là không gian vécto con của $\mathbb{R}^2$.

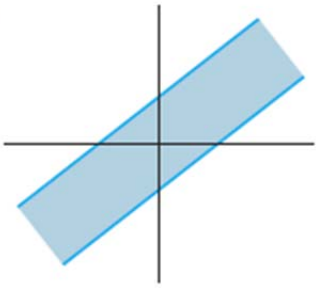
1.



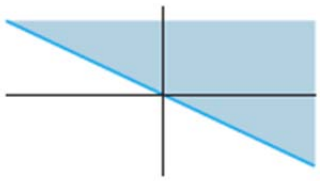
2.



3.



4.



5. Cho các vécto sau:

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -5 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ -5 \\ 8 \end{bmatrix}, \text{ and } \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 8 \\ 2 \\ -9 \end{bmatrix}.$$

Hãy xác định xem véctơ w có nằm trong không gian vécto con của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi $v_1$ và $v_2$ hay không?

6. Cho các véc tơ

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 4 \\ -7 \\ 9 \\ 7 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ -8 \\ 6 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Hỏi véc tơ $u = \begin{bmatrix} -4 \\ 10 \\ -7 \\ -5 \end{bmatrix}$ có nằm trong không gian véctơ con sinh bởi {$v_1$, $v_2$, $v_3$} hay không?

7. Cho các véctơ và ma trận A như sau

$$\text{Let } \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ -8 \\ 6 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 8 \\ -7 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -4 \\ 6 \\ -7 \end{bmatrix},$$
$$\mathbf{p} = \begin{bmatrix} 6 \\ -10 \\ 11 \end{bmatrix}, \text{and } A = [\mathbf{v}_1\ \mathbf{v}_2\ \mathbf{v}_3].$$

a. Có bao nhiêu véctơ trong {$v_1$, $v_2$, $v_3$}.

b. Có bao nhiêu véctơ trong Col(A).

c. Véctơ p có nằm trong Col(A) hay không, tại sao?

8. Cho các véctơ

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ -6 \\ 3 \end{bmatrix}$$

và véctơ $p = \begin{bmatrix} 1 \\ 14 \\ -9 \end{bmatrix}$. Đặt A=[$v_1$ $v_2$ $v_3$]. Hỏi véctơ p có nằm trong Col(A) hay không?

9. Với ma trận A và véctơ p như trong bài 7. Hỏi p có nằm trong Nul(A) không?

10. Cho ma trận A như trong bài 8, véctơ u=(-2,3,1) có nằm trong Nul(A) không?

Trong bài 11 và 12, hãy tìm các số nguyên p và q sao cho Nul(A) là không gian con của $\mathbb{R}^p$ và Col(A) là không gian con của $\mathbb{R}^q$.

**11.** $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & -5 \\ -9 & -4 & 1 & 7 \\ 9 & 2 & -5 & 1 \end{bmatrix}$

**12.** $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 7 \\ -5 & -1 & 0 \\ 2 & 7 & 11 \end{bmatrix}$

13. Trong bài 11 hãy tìm một véctơ khác không trong Nul(A) và một véctơ khác không trong Col(A).

14. Trong bài 12 hãy tìm một véctơ khác không trong Nul(A) và một véctơ khác không trong Col(A).

Hãy xác định xem tập hợp nào trong các bài 15-20 là cơ sở của $\mathbb{R}^2$ hoặc $\mathbb{R}^3$.

**15.** $\begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 10 \\ -3 \end{bmatrix}$

**16.** $\begin{bmatrix} -4 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$

**17.** $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 5 \\ -7 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$

**18.** $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 7 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}$

**19.** $\begin{bmatrix} 3 \\ -8 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ -5 \end{bmatrix}$

**20.** $\begin{bmatrix} 1 \\ -6 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix}$

Các phát biểu trong bài 21-22 là Đúng hay Sai, giải thích?

21. a. Không gian con của $\mathbb{R}^n$ là một tập H thỏa: (i) véctơ 0 thuộc H; với u,v thuộc H thì u+v thuộc H; với u thuộc H thì ru thuộc H với mọi số thực r.

b. Cho các véctơ $v_1, \ldots, v_p$ trong $\mathbb{R}^n$, khi đó Span{ $v_1, \ldots, v_p$} khi là không gian cột của ma trận $[v_1 \ldots v_p]$.

c. Tập hợp các nghiệm của một hệ m phương trình tuyến tính thuần nhất theo n biến là một không gian véctơ con của $\mathbb{R}^n$.

d. Các cột của một ma trận khả nghịch cấp n tạo thành một cơ sở của $\mathbb{R}^n$.

e. Những phép toán trên dòng không ảnh hưởng đến sự phụ thuộc tuyến tính của các cột của một ma trận.

22. a. Một  con tập H của $\mathbb{R}^n$ là không gian véctơ con nếu véctơ 0 nằm trong nó.

b. Cho các véctơ $v_1, \ldots, v_p$ trong $\mathbb{R}^n$, tập tất cả các tổ hợp tuyến tính của các véctơ này là một không gian véctơ con của $\mathbb{R}^n$.

c. Không gian không của một ma trận cấp m×n là không gian con của $\mathbb{R}^n$.

d. Không gian cột của ma trận A là tập nghiệm của hệ tuyến tính Ax=b.

e. Nếu B là ma trận bậc thang của A thì các cột trụ của B là cơ sở không gian cột của A.

Bài tập 23-26 chứa ma trận A và dạng bậc thang của nó. Hãy tìm cơ sở cho không gian không và không gian cột của A.

**23.** $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 & 9 & -2 \\ 6 & 5 & 1 & 12 \\ 3 & 4 & 8 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 & -5 \\ 0 & 1 & 5 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

**24.** $A = \begin{bmatrix} -3 & 9 & -2 & -7 \\ 2 & -6 & 4 & 8 \\ 3 & -9 & -2 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

**25.** $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 & -3 & -7 \\ -1 & 2 & 7 & 3 & 4 \\ -2 & 2 & 9 & 5 & 5 \\ 3 & 6 & 9 & -5 & -2 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 8 & 0 & 5 \\ 0 & 2 & 5 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

**26.** $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 7 & 3 & 9 \\ -2 & 2 & -2 & 7 & 5 \\ -5 & 9 & 3 & 3 & 4 \\ -2 & 6 & 6 & 3 & 7 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 3 & -1 & 7 & 0 & 6 \\ 0 & 2 & 4 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

27. Hãy xây dựng một ma trận A vuông cấp 3 khác không và tìm một vécto b khác không trong không gian cột của A sao cho b không phải là bất kỳ cột nào của A.

28. Hãy xây dựng một ma trận A vuông cấp 3 khác không và tìm một vécto b khác không sao cho b không nằm trong trong không gian không của A.

29. Hãy xây dựng một ma trận A vuông cấp 3 khác không và tìm một vécto b khác không sao cho b nằm trong trong không gian không của A.

30. Giả sử các cột của ma trận A=[$v_1 \ldots v_p$] là độc lập tuyến tính, tại sao {$v_1, \ldots, v_p$} là một cơ sở của Col(A).

31. Nếu F là ma trận vuông cấp 5 sao cho không gian cột của F khác với $\mathbb{R}^5$, ta có thể nói gì về Nul(F)?

32. Nếu R là ma trận vuông cấp 6 mà Nul(A) khác không, thì ta có thể nói gì về Col(A)?

33. Nếu Q là ma trận vuông cấp 4 mà Col(Q)= $\mathbb{R}^4$, thì ta có thể nói gì về nghiệm của hệ Qx=b với b trong $\mathbb{R}^4$.

34. Nếu P là ma trận vuông cấp 5 mà Nul(P)=0, thì ta có thể nói gì về nghiệm của hệ Px=b với b trong $\mathbb{R}^5$.

35. Nếu B là ma trận cấp 5×4 mà các cột độc lập tuyến tính thì ta có thể nói gì về Nul(B).

36. Cho A là ma trận cấp m×n mà các cột của A độc lập tuyến tính, hãy so sánh m và n.

Hãy tìm cơ sở cho không gian cột và không gian dòng của A trong các bài 37 và 38.

**37.** $A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 0 & -1 & 3 \\ -7 & 9 & -4 & 9 & -11 \\ -5 & 7 & -2 & 5 & -7 \\ 3 & -7 & -3 & 4 & 0 \end{bmatrix}$

**38.** $A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 0 & -8 & -8 \\ 4 & 1 & 2 & -8 & -9 \\ 5 & 1 & 3 & 5 & 19 \\ -8 & -5 & 6 & 8 & 5 \end{bmatrix}$

## BÀI TẬP MỤC 2.9

Trong Bài tập 1-2, tìm véctơ x ứng với véctơ tọa độ $[x]_B$, với B là cơ sở cho trước.

1. $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}, [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$

2. $\mathcal{B} = \left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}, [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$

Trong bài 3-6, véctơ x nằm trong không gian H với cơ sở B={$b_1$, $b_2$}. Hãy tìm tọa độ của x ứng với cơ sở B (hay còn gọi là B-tọa độ).

3. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -3 \\ 7 \end{bmatrix}$

4. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -7 \\ 5 \end{bmatrix}$

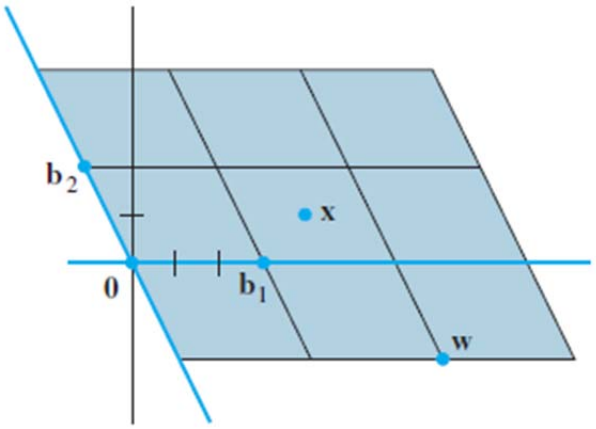
5. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ -3 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ -7 \\ 5 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ -7 \end{bmatrix}$

6. $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ -6 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 11 \\ 0 \\ 7 \end{bmatrix}$

7. Cho các véctơ

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 7 \\ -2 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Đặt B={$b_1$, $b_2$}. Dựa vào hình sau đây ước lượng $[x]_B$ và $[w]_B$. Hãy dùng các tính toán chặt chẽ kiểm tra lại ước lượng này.



8. Cho các véctơ và cơ sở B như sau

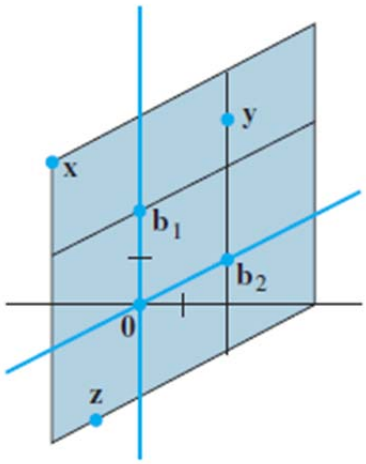
$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2.5 \end{bmatrix}, \text{ and } \mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}.$$

Hãy dựa vào hình vẽ ước lượng

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}, [\mathbf{y}]_{\mathcal{B}}, \text{ and } [\mathbf{z}]_{\mathcal{B}}.$$

và kiểm tra lại bằng các tính toán.




Các bài 9-12 chứa ma trận A và dạng bậc thang của nó. Hãy tìm cơ sở và số chiều của Col(A) và Nul(A).

**9.** $A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & -4 \\ -3 & 9 & -1 & 5 \\ 2 & -6 & 4 & -3 \\ -4 & 12 & 2 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

**10.** $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 9 & 5 & 4 \\ 1 & -1 & 6 & 5 & -3 \\ -2 & 0 & -6 & 1 & -2 \\ 4 & 1 & 9 & 1 & -9 \end{bmatrix}$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 9 & 5 & 4 \\ 0 & 1 & -3 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

**11.** $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & -8 & 4 & 3 \\ -3 & -9 & 9 & -7 & -2 \\ 3 & 10 & -7 & 11 & 7 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

**12.** $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 & 3 \\ 5 & 10 & -9 & -7 & 8 \\ 4 & 8 & -9 & -2 & 7 \\ -2 & -4 & 5 & 0 & -6 \end{bmatrix}$

$\sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Trong bài 13-14, tìm cơ sở và số chiều của không gian véctơ con sinh bởi các véctơ cho sẵn.

**13.** $\begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 9 \\ -6 \\ 12 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -4 \\ 5 \\ -3 \\ 7 \end{bmatrix}$

**14.** $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -6 \\ 8 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ -7 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -8 \\ 9 \\ -5 \end{bmatrix}$